CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Uniforme mais pas normale : une série de puissances alternées

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \dfrac{(-1)^n x^n}{n+1}$.

1. Déterminer l'ensemble D des réels x pour lesquels $\sum u_n(x)$ converge. On note $S(x)$ la somme.
2. (a) S est-elle continue sur D ?
   (b) La série converge-t-elle normalement sur D ? Uniformément sur D ?
   (c) Converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n(x) = \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$, $n \geqslant 0$.

Ce qu'on te demande. Le domaine de convergence, puis la comparaison des modes de convergence.

Corrigé

1. Le domaine de convergence

Le coup d'œil. Comparer $|x|$ à 1, puis traiter les deux bords $x = 1$ et $x = -1$ à part.

- $|x| < 1$: $|u_n(x)| \leqslant |x|^n$, série géométrique convergente.
- $|x| > 1$: divergence grossière.
- $x = 1$: $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge (série alternée).
- $x = -1$: $\sum \frac{1}{n+1}$ diverge (harmonique).

$$D =]-1, 1].$$

2. Convergence uniforme sur [0, 1]

Le coup d'œil. Sur $[0,1]$, la série est alternée en chaque x : son reste est majoré par le premier terme négligé, indépendamment de x.

Pour $x \in [0,1]$ fixé, $a_n(x) = \frac{x^n}{n+1}$ est positive, décroissante en n, de limite 0. Donc

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{x^{n+1}}{n+2} \leqslant \frac{1}{n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Convergence **uniforme sur** $[0,1]$ (question 2.c).

3. Continuité de S sur D

Le coup d'œil. La continuité est locale : on la montre sur $[-a,a]$ $(a<1)$ par convergence normale, et sur $[0,1]$ par la convergence uniforme précédente. Ces intervalles recouvrent D.

Chaque u_n est continue. Pour $0<a<1$, sur $[-a,a]$: $|u_n(x)| \leqslant a^n$, convergence normale donc uniforme, et S est continue sur $[-a,a]$. Sur $[0,1]$: convergence uniforme, S continue sur $[0,1]$. Tout point de D est dans un tel intervalle :

$$S \text{ est continue sur } D =]-1,1].$$

(On peut vérifier : $S(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ pour $x \neq 0$ et $S(0) = 1$.)

4. Ni normale ni uniforme sur D

Le coup d'œil. Normale : on calcule $\sup_D |u_n|$. Uniforme : près de -1, tous les termes deviennent positifs et la série ressemble à la série harmonique ; le reste ne peut pas être petit uniformément.

Normale : $\sup_{x\in D} |u_n(x)| = \frac{1}{n+1}$ (atteint en $x=1$), et $\sum \frac{1}{n+1}$ diverge : pas de convergence normale.

Uniforme : pour $x \in]-1,0[$, avec $y=-x$, $R_n(x) = \sum_{k>n} \frac{y^k}{k+1} \geqslant \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{y^k}{k+1} \geqslant n \cdot \frac{y^{2n}}{2n+1}$. Quand $y \to 1^-$, ce minorant tend vers $\frac{n}{2n+1} \geqslant \frac{1}{3}$. Donc $\|R_n\|_{\infty,D} \geqslant \frac{1}{3}$: pas de convergence uniforme sur D.

Le piège

Déduire la continuité en 1 de la convergence normale : elle n'a pas lieu sur $[0,1]$. C'est l'uniformité via les séries alternées qui sert.

La méthode

Continuité au bord du domaine : convergence uniforme sur un intervalle contenant ce bord (séries alternées), pas normale.

Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big|\sum_{k=n+1}^{+\infty}(-1)^k a_k\Big| \leqslant a_{n+1}.$$

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

Et $f_n = R_{n-1} - R_n$: si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.

- **Continuité de la somme d'une série.**

$$f_n \text{ continues sur } I,\ \sum f_n \text{ CVU sur tout segment de } I \implies \sum f_n \text{ continue sur } I.$$

Comme la continuité est locale, il suffit d'une convergence uniforme sur des segments $[a, b]$ (ou des intervalles $[a, +\infty[$) qui recouvrent I.